

# 面向 6G 通感算一体化的低空智联网 动态资源分配技术研究

马宝田, 亓 波

(莱芜职业技术学院, 山东 济南 271104)

**【摘 要】**低空智联网由无人机、地面基站和传感器网络整合而成, 依托 6G 网络所提供的高带宽、低延迟与海量设备连接能力, 对资源分配提出了更高要求。基于此, 阐述 6G 通信、感知与计算(简称“通感算”)一体化与低空智联网的技术架构, 提出面向低空智联网的通感算资源模型, 分析基于智能优化的动态资源分配算法, 旨在实现通感算资源的协同整合。测试结果表明, 混合优化算法在网络吞吐量、延迟、能耗及资源利用率等关键性能指标上表现优异, 能够有效满足低空复杂环境下的动态资源调度需求, 可为相关人员提供参考。

**【关键词】**6G 通感算一体化; 低空智联网; 动态资源分配; 混合优化算法

**【中图分类号】**TN92

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**2097-7328(2026)03-0145-04

## 0 引言

低空智联网作为新型网络架构, 整合无人机、地面基站及传感器网络, 已在智能物流、环境监测等场景发挥重要作用。低空智联网将在 6G 网络普及阶段迎来新的发展契机。6G 网络不仅具备超高带宽、低延迟和高可靠性, 还支持大规模设备接入, 这对低空智联网的资源分配和管理提出了更高要求。依托 6G 网络, 低空智联网面临的挑战在于如何适应高动态变化的环境, 灵活高效统筹通信、感知与计算(简称“通感算”)资源。尤其在低空环境, 无人机的可移动性、传感器的采集精度、计算能力的变化等, 都可能导致资源调度不稳定。亟须调整资源分配方案, 使低空智联网在动态变化中保持高效、稳定运行。

## 1 6G 通感算一体化与低空智联网的技术架构

### 1.1 通感算一体化

依托低空智联网实现通感算一体化, 是保障网络高效运行的核心。通信层依托高速无线通信链路保障数据的实时传输。尤其在高动态低空环境下, 无人机和地面站之间的通信链路易受信号衰减和多路径效应干扰。例如, 在城市或复杂地形中, 通信信号衰减幅度可达 20~40 dB, 系统需据此动态调整频谱分配和通信时隙, 以适应环境变化。感知层依靠传感器实时收集飞行数据, 如图像、温湿度、气压及全球定位系统(global positioning system, GPS)数据等, 传感器的分辨率和精度直接影响感知层的实际效用。无人机搭载的摄像头的有效探测范围一般为 30 m, 雷达传感器的探测距离达 5 km, 能实时感知周边环境, 助力决策制定。计算层借助边缘计算技术, 对传

感器采集的原始数据进行实时分析与处理。通感算一体化, 使低空智联网能在实时性和精确性之间取得平衡, 从而更好地适应复杂的低空环境<sup>[1]</sup>。

### 1.2 低空智联网的架构设计

应用层、网络层、物理层是低空智联网架构的主要组成部分, 每个层级的功能及技术需求划分明确, 可保证系统的高效性与灵活性。低空智联网的架构如图 1 所示。

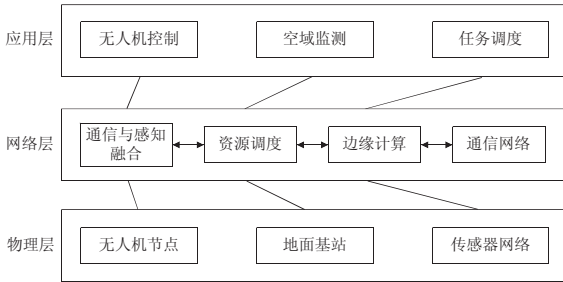


图 1 低空智联网的架构

物理层是基础设施的核心, 囊括无人机节点、地面基站和传感器网络。其中, 无人机节点承担数据采集、通信和计算任务, 其飞行高度为 200~2 000 m, 能覆盖一定范围的地面区域。地面基站负责数据接收和调度工作, 确保数据传输稳定且高效。传感器网络通过分布式节点采集环境信息, 如温度、湿度和空气质量等, 为无人机飞行路径调整、任务执行提供数据支撑。网络层的主要模块包含通信与感知融合、资源调度、边缘计算和通信网络。在资源调度层面, 系统借助边缘计算分配计算资源, 减少传输延迟。在部分低空智联网应用场景中, 边缘计算可把数据处理延迟降至 30 ms, 提升任务反馈效率。通信与感知融合

模块汇总多个传感器采集的数据,保障信息准确、一致。通信网络依托动态频谱管理和网络切片技术,确保各节点间高效通信,防止网络拥堵和资源冲突。应用层涉及无人机控制、空域监测和任务调度模块,为实时决策提供支持。例如,任务调度模块可依据无人机的电池电量、任务优先级和当前位置,实时调整任务分配,保障系统高效运行,防止能源不足导致任务失败。

## 2 面向低空智联网的通感算资源建模

### 2.1 低空环境特征分析

飞行器、低空卫星和地面基站等节点在低空环境的动态变化,推动网络拓扑持续调整,增加了通信及资源管理的难度。低空环境的动态变化,对通信网络的稳定性和可靠性构成严重威胁。飞行器的高度、速度、方向频繁变化,使信号传播路径随之改变。实地测试数据显示,当低空飞行器飞行高度为 1 000 m 时,信号衰减可达 10~20 dB;而当飞行高度降至 200 m 时,最大信号衰减可达 30 dB。这表明飞行器距离地面越近,信号衰减程度越高。尤其在城市、山区等复杂环境,信号传播受地形、气候等自然因素干扰明显。例如,山脉会阻挡信号传播,造成信号衰减或中断;城市高楼则会引发多路径效应,即信号在传播时发生反射和折射,从而加剧干扰和衰减<sup>[9]</sup>。此类信号衰减不仅会削弱通信的可靠性,还会增加网络资源分配的难度,影响系统稳定性。因此,资源分配策略必须充分考虑低空环境的动态变化,采取灵活的调整手段。例如,地面基站可对信号强度和频谱带宽进行动态调整;飞行器可结合实时环境数据优化飞行高度与路径,以有效减少信号衰减和干扰,提高通信质量。

### 2.2 通感算资源模型构建

在低空智联网中构建资源模型,关键在于合理分配通感算资源。通信资源模型旨在优化频谱和时隙分配,应根据网络节点的实时状态和需求,动态调整节点间的带宽和频率。感知资源模型的构建需以无人机等低空平台的传感器能力为基础,结合传感器工作范围、精度和采样频率等参数,实现感知任务的合理调配。计算资源模型则聚焦单个节点的计算能力,主要涉及处理器性能、内存和存储等指标,这些因素直接影响节点的任务处理能力与响应效率。基于上述分析,可采用式(1)对通感算资源进行整体优化配置:

$$T = \sum_{i=1}^N \left( \frac{C_i}{P_i} + \frac{S_i}{Q_i} + \frac{F_i}{R_i} \right) \quad (1)$$

式中: $C_i$ ——第  $i$  个节点的通信资源需求; $P_i$ ——第  $i$  个节点的通信能力; $S_i$ ——第  $i$  个节点的感知资源需求;

$Q_i$ ——第  $i$  个节点的感知资源能力; $F_i$ ——第  $i$  个节点的计算资源需求; $R_i$ ——第  $i$  个节点的计算资源能力; $N$ ——网络节点总数。式(1)的作用是优化资源分配,平衡各节点的资源需求与供给,从而提升整体系统的资源利用率和效率。在实际操作过程中,需结合节点的状态变化和环境数据,对式(1)进行优化,保障资源分配方案的有效性<sup>[9]</sup>。

### 2.3 资源约束条件分析

低空智联网的资源分配面临多种约束条件,主要包括通信带宽、传感器覆盖范围、计算资源处理能力。通信带宽通常受信号衰减、干扰和多路径效应等因素的制约。在低空环境中,飞行器与地面基站之间的信号传输易受建筑物、山体等障碍物影响,导致带宽资源紧张。例如,在城市环境中,无人机与地面基站的信号衰减最高可达 50 dB。因此,必须结合实时通信需求动态调整带宽分配。感知资源的约束主要源于传感器的覆盖范围。低空飞行器搭载的传感器工作范围有限,在恶劣天气条件下,其有效工作距离可能缩短 30%~50%,从而影响数据采集的完整性与准确性。计算资源的约束来自节点的处理能力,尤其是中央处理器(central processing unit, CPU)和图形处理单元(graphics processing unit, GPU)的计算能力。在高负载运行阶段,节点处理能力可能达到极限,引发处理延迟甚至计算错误。例如,当多个节点同时运行深度学习算法时,其计算负载可能逼近节点最大处理能力,导致系统响应速度明显下降。

### 2.4 性能评价指标体系

为评估低空智联网的资源分配效果,需构建一套综合的性能评价指标体系,主要包括网络吞吐量、延迟、能效和资源利用率。网络吞吐量是衡量系统单位时间内数据处理能力的量化指标,网络吞吐量越高,表明网络资源利用效率越高。在低空环境中,信号传播复杂,网络吞吐量一般受限于通信带宽和节点间距离。通过优化频谱分配,网络吞吐量可提升至 1 Gbit/s 以上。延迟是指数据从源节点传输到目标节点所需的时间,是衡量系统响应速度的关键指标。在低空智联网中,受节点移动和信号衰减等因素影响,延迟波动范围通常在 30~100 ms。通过动态调整资源分配,可将延迟有效控制在 50 ms 以下。能耗反映系统完成任务过程中对能源的消耗水平。在低空智联网中,由于节点电池续航能力有限,降低能耗对于延长系统工作寿命具有重要意义。高效的资源调度策略可使系统能效提升 15%~20%。资源利用率则体现系统对已分配资源的使用效率,资源利用率越高,代表资源浪费越少,系统运行越高效。实际测试表明,



优化资源分配方案后,资源利用率可超过 80%<sup>[4]</sup>。

### 3 基于智能优化的动态资源分配算法

#### 3.1 深度强化学习资源分配算法

深度强化学习通过智能体与环境的持续交互,依据反馈信号学习最优策略,适用于复杂低空智联环境下的动态资源分配问题。该算法的核心在于定义状态空间、动作空间和奖励函数。在低空智联网络中,状态空间可定义为各节点的资源需求、剩余电量及任务优先级;动作空间则对应系统为各节点分配的带宽、计算资源及感知任务。智能体在与环境的交互中不断优化策略,最终实现根据实时需求动态调配资源的目标。在强化学习中,状态的价值通常通过回报的累积来评估,其状态的价值函数可表示为:

$$V(s) = E[R_t | s_t = s] \quad (2)$$

式中: $V(s)$ ——状态  $s$  的价值; $R_t$ ——智能体在时间步  $t$  获得的回报; $s_t$ ——时间步  $t$  对应的系统状态; $s$ ——给定的状态值; $E[\cdot]$ ——数学期望算子。将该理论框架应用于低空智联网络时,智能体依据当前状态(各节点的资源需求、电量及任务优先级)选择动作(分配带宽、算力与感知任务),并通过环境反馈来更新策略。借助上述机制,系统能够实时评估不同状态的价值,并依据学习到的最优策略动态调整资源配置,从而保障低空智联网络在高动态、复杂环境下始终高效、稳定运行。

#### 3.2 图神经网络辅助资源调度

图神经网络(graph neural network, GNN)是一种专门处理图结构数据的深度学习算法,能够有效对低空智联网络中节点间的复杂关系进行建模。在资源分配问题中,可将无人机、地面基站等节点及其相互关联分别映射为图中的节点与边。各节点的资源需求与任务信息通过 GNN 的信息传播机制在图中传递,从而为全局资源优化调度提供支持。GNN 的节点更新公式可表示为:

$$h_i^{(t+1)} = \sigma \left( \sum_{j \in N(i)} W_{ij} h_j^{(t)} + b \right) \quad (3)$$

式中: $h_i^{(t+1)}$ ——节点  $i$  第  $t+1$  层的隐藏状态; $h_j^{(t)}$ ——邻居节点  $j$  在第  $t$  层的隐藏状态; $N(i)$ ——节点  $i$  的邻居节点集合; $W_{ij}$ ——节点  $i$  和  $j$  的连接权重; $b$ ——偏置项; $\sigma$ ——激活函数。该公式揭示了信息在图结构中的传播过程:节点  $i$  通过整合邻居节点的状态信息,结合自身特征与依赖关系,动态调整其资源分配需求。这种信息传递机制使资源调度不再局限于单一节点,而是综合考虑所有相关节点的状态与依赖关系,从而寻求全局最优的资源配置。基于此,GNN 能够精准捕捉低空智联网络中节点间的复杂关

系,并在节点资源需求动态变化时实时调整分配策略,有效应对高动态、复杂环境下的资源调度挑战,保障系统整体的稳定性与高效性。

#### 3.3 混合优化算法设计

混合优化算法通过整合多种优化策略,以适应低空智联网络中动态变化的资源需求和环境条件。该算法将传统优化方法(如遗传算法、粒子群优化等)与智能优化方法(如深度学习、强化学习),寻求更优的全局最优解。在解决低空智联网络资源分配问题时,混合优化算法一般先利用启发式方法生成初步的资源分配方案,随后借助深度学习模型优化初步方案。设遗传算法生成的初步分配结果为  $R_0$ ,深度学习模型优化后的分配结果为  $R_1$ ,则二者之间的差异可通过资源分配误差  $E_0$  来衡量,其计算公式如下:

$$E_0 = |R_1 - R_0| \quad (4)$$

通过最小化误差  $E_0$ ,该混合优化算法能够有效提升资源分配的精度,该算法融合传统启发式算法与深度学习模型的设计,使其在面对低空智联网络中复杂的资源调度需求时,能够提供稳定、灵活的解决方案,从而实现网络资源的优化配置<sup>[5]</sup>。

#### 3.4 在线学习与自适应机制

在线学习与自适应机制可使低空智联网络动态匹配环境和网络状态变化,实现资源分配策略的及时调整。在线学习算法通过实时获取新数据,逐步迭代模型,使系统快速响应新环境条件;自适应机制通过动态调整算法参数,应对环境变化和资源需求波动。二者协同作用,确保系统可根据节点实时任务负载、网络拓扑变化和信号强度等因素,自动调整资源分配方案。假设  $x_t$  为时间步  $t$  的实际资源需求, $\theta_t$  为该时间步更新的参数,在线学习采用如下更新公式:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \eta (x_t - \hat{x}_t) \quad (5)$$

式中: $\theta_{t+1}$ ——更新后的参数; $\eta$ ——学习率; $\hat{x}_t$ ——模型预测的资源需求。通过对比实际需求与预测需求之间的差异,系统能够逐步调整资源分配策略。在线学习与自适应机制的核心优势在于能够有效应对未知环境变化。在线学习算法随数据更新持续演进,自适应机制确保参数随环境波动灵活调整,二者协同作用使低空智联网络在复杂动态环境中始终维持高效、稳定的资源分配。

### 4 实验验证

#### 4.1 实验设计

为验证不同资源分配算法在 6G 通感算一体化环境下的性能,本文设计了多组实验。实验场景涵盖高密度城市、山区及开阔空域,并分别对应智能物流、环境监测和灾难救援等典型应用。实验节点包括无人机、地面基站及传感器网络。各节点的通信带宽

需求为 100 Mbit/s~1 Gbit/s, 计算资源需求为每秒  $10 \times 10^9 \sim 50 \times 10^9$  次浮点运算, 感知资源需求则依据任务类型与传感器精度设定, 覆盖区间为 500~5 000 m。

为模拟真实低空环境, 实验中引入了信号衰减、带宽波动及地形变化等干扰因素。例如, 在城市环境中, 信号最大衰减可达 40~50 dB, 导致通信带宽剧烈波动; 而在山区环境中, 节点间通信距离增加, 延迟范围为 60~80 ms。实验旨在评估算法在上述动态条件下, 能否依据节点实时状态与任务优先级灵活调配资源, 从而保障各类任务的高效执行<sup>[6]</sup>。

## 4.2 实验过程

实验开始后, 所有节点先依据预设任务需求与网络拓扑进行初始化配置。随后, 系统启动资源分配流程, 分别采用深度强化学习、GNN、混合优化算法、在线学习与自适应机制, 为各节点实时分配通信带宽、计算资源及感知任务。在任务执行过程中, 系统对各节点进行实时负载监测。负载变化通过模拟节点移动、信号衰减及带宽限制等因素来触发, 以测试算法的动态响应能力。例如, 当节点进入高密度城市区域时, 通信带宽因 40~50 dB 的信号衰减而下降, 系统需据此重新调整资源分配; 而当节点转移至山区或开阔区域时, 带宽波动减小, 延迟可稳定在 30 ms 以下。

持续监测并记录网络吞吐量、延迟、能耗及资源利用率等关键性能指标。同时, 监控平台同步采集各节点的电池电量、任务完成时间及资源使用情况等数据。所有实时数据均为后续算法优化与系统调整提供了量化依据, 确保资源分配策略能够随环境变化持续改进, 提升整体任务执行效率<sup>[7]</sup>。

## 4.3 实验结果分析

实验结果表明, 不同资源分配算法在低空智能网联中的性能存在显著差异, 具体体现在网络吞吐量、延迟、能耗及资源利用率等关键指标上。不同算法在低空智能网联中的性能对比如表 1 所示。

表 1 不同算法在低空智能网联中的性能对比

| 算法             | 网络吞吐量/<br>(Gbit·s <sup>-1</sup> ) | 延迟/ms | 能耗/J | 资源利用率/% |
|----------------|-----------------------------------|-------|------|---------|
| 深度强化学习         | 1.62                              | 45.7  | 0.32 | 87.5    |
| GNN            | 1.58                              | 50.2  | 0.34 | 85.2    |
| 混合优化算法         | 1.75                              | 42.1  | 0.28 | 90.1    |
| 在线学习与<br>自适应机制 | 1.65                              | 48.3  | 0.31 | 88.4    |

由表 1 可知, 在 4 种算法中, 混合优化算法在多项指标上表现最优, 其网络吞吐量最高, 达到 1.75 Gbit/s; 延迟最低, 低至 42.1 ms; 能耗 (0.28 J) 最低, 说明该算法在完成过程中的能源消耗最少; 资源利用率高达 90.1%, 同样领先于其他算法。深度强化

学习实现了 1.62 Gbit/s 的网络吞吐量和 87.5% 的资源利用率, 但在延迟和能耗上略逊于混合优化算法。GNN 在此次实验中各项指标均处于中等水平, 其网络吞吐量 (1.58 Gbit/s) 和资源利用率 (85.2%) 较低。在线学习与自适应机制的延迟和能耗优于 GNN, 但网络吞吐量和资源利用率不及混合优化算法。

综上所述, 在 6G 通感算一体化的低空智能网联环境中, 混合优化算法能够提供最优的资源分配策略, 尤其在高负载及复杂任务场景下, 可实现更高的网络吞吐量、更低的传输延迟及更高的资源利用率。

## 5 结语

本文针对 6G 通感算一体化的低空智能网联, 深入探究了基于智能优化的动态资源分配算法。通过实验对比不同算法的性能发现, 混合优化算法在网络吞吐量、延迟、能耗和资源利用率等关键指标上表现最优, 能够有效满足复杂动态环境下的资源分配需求。特别是在 6G 网络的支撑下, 混合优化算法能够实现更高的吞吐量与更低的延迟, 从而更好地满足低空智能网联对实时性和高效性的要求。该算法通过将传统优化方法与智能优化方法相结合, 不仅能保障网络资源的高效分配, 还能根据环境变化动态调整资源分配策略, 以适应多样化的场景需求。本文的研究结果可为 6G 网络中低空智能网联的资源优化调度提供有力支撑, 同时也为未来 6G 网络中低空智能网联技术的进一步发展提供参考。

## 参考文献

- [1] 田洛, 田璐宁. 面向 6G 的通感算一体化关键技术综述[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2025, 37(4): 453-470.
- [2] 张印科, 任语铮, 肖壹夫, 等. AI 驱动的通感算一体化智能体通信网络架构与关键技术研究[J]. 移动通信, 2025, 49(12): 20-30, 48.
- [3] 王玮玮, 张子彦, 祝弋帆. 通感一体化中频谱共享机制的创新设计与效能评估[J]. 信息与电脑, 2025, 37(20): 119-121.
- [4] 刘聪聪, 赵军辉, 任瑞星, 等. 面向智慧交通的通感算一体化: 关键技术、挑战与展望[J]. 移动通信, 2025, 49(12): 155-162.
- [5] 朱政宇, 殷梦琳, 姚信威, 等. AI 赋能的通感算一体化关键技术研究综述[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(10): 3426-3438.
- [6] 刘旭. 面向 6G 的智能通感一体化研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2025.
- [7] 吴子君, 张海君, 马旭, 等. 6G 通感算一体化体系架构与关键技术[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(4): 876-887.

作者简介: 马宝田(1974—), 男, 汉族, 山东济南人, 本科, 讲师, 主要从事电子技术、电子信息教学工作。